

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Виктория Симонова

2026-03-14

1. Вводная часть
2. Теория: модели боевых действий
3. Упрощённые модели
4. Постановка задачи
5. Эксперимент: базовые расчёты
6. Параметрический анализ
7. Анализ вычислительных затрат
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги
10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать, как меняется численность войск в различных вариантах вооружённого противостояния.

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности армий.

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности армий.
3. Проанализировать характер изменения решений и определить победившую сторону.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Основная идея моделей Ланчестера

В конфликте участвуют две стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент одна из функций обращается в нуль, то соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- боевые потери;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Математическая модель имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной системе учитываются:

- потери, не связанные напрямую с боем;
- боевые потери;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизан

В этой модели изменение численности партизан зависит как от сил противника, так и от собственной численности:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизаны против партизан

Для противостояния двух нерегулярных формирований система записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жёсткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплениями и небоевыми потерями, получаем систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для такой модели возможно аналитическое решение, а фазовые траектории представляют собой гиперболы.

Исход конфликта определяется не только начальными размерами армий, но и боевой эффективностью сторон.

Из анализа этой модели следует:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;

Исход конфликта определяется не только начальными размерами армий, но и боевой эффективностью сторон.

Из анализа этой модели следует:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;
- для компенсации большей численности противника требуется значительно более высокая эффективность вооружения и ведения боя.

4. 4. Постановка задачи

Между странами X и Y рассматривается военное противостояние.

Начальные численности армий равны

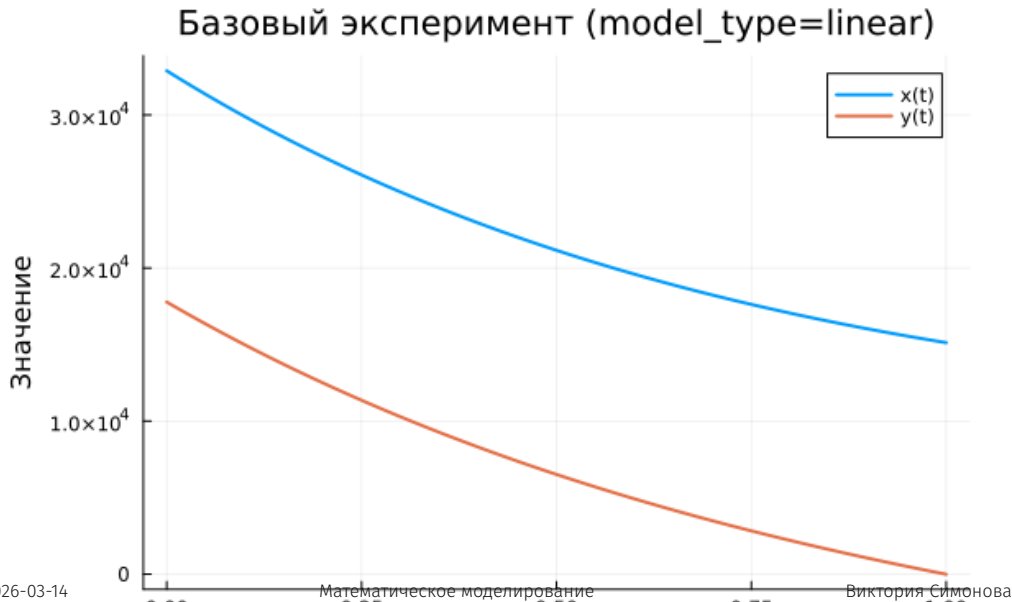
$$x(0) = 32888, \quad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух моделей.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5 \sin(3t + 1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2 \cos(t + 1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе переменные убывают с течением времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ снижается плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ убывает интенсивнее и к концу интервала почти достигает нуля;

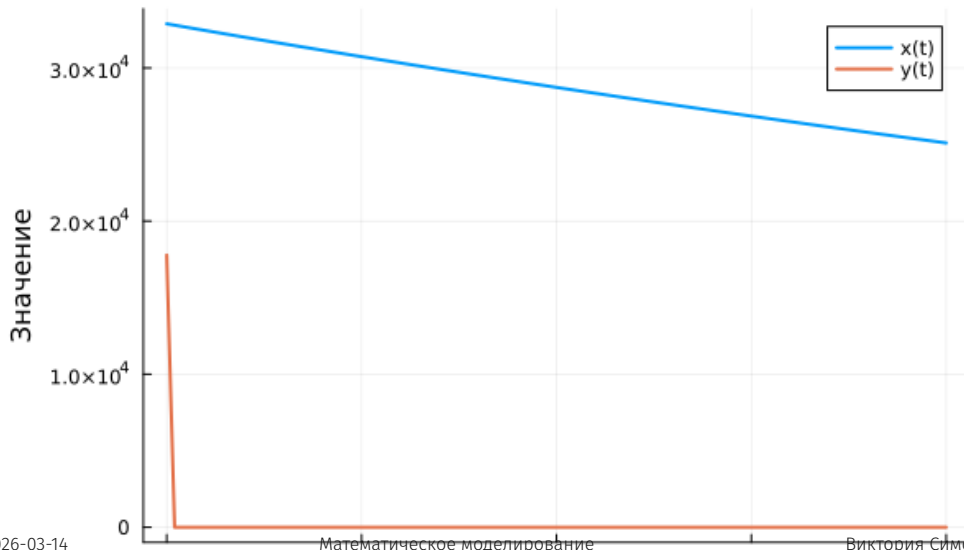
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе переменные убывают с течением времени;
- функция $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ убывает интенсивнее и к концу интервала почти достигает нуля;
- динамика системы остаётся устойчивой и хорошо предсказуемой.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Базовый эксперимент (model_type=nonlinear)



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам моделирования видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной постановке;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам моделирования видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

По результатам моделирования видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике играет переменная $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

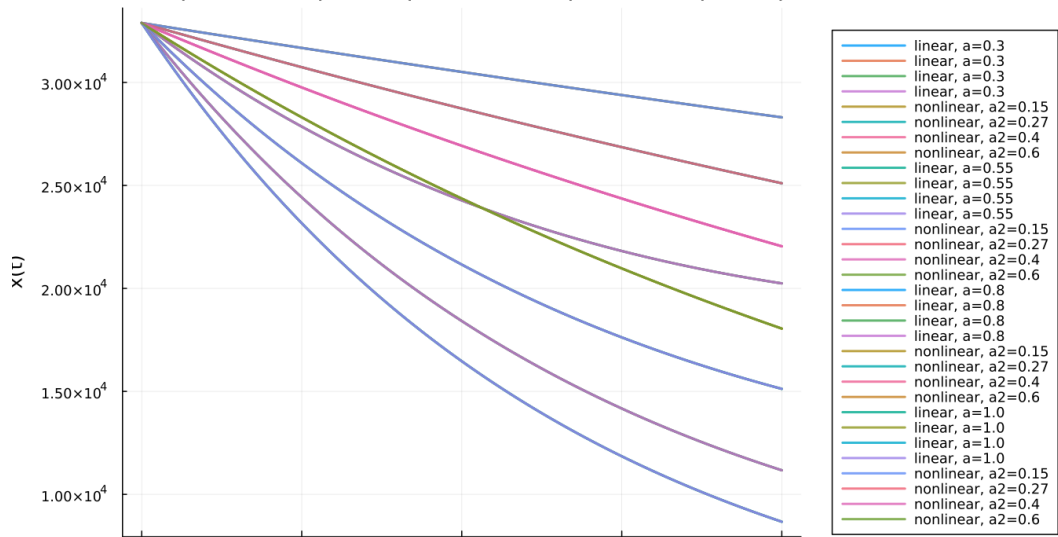
По результатам моделирования видно, что:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее, чем в линейной постановке;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого основную роль в динамике играет переменная $x(t)$;
- нелинейные взаимодействия заметно усиливают затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

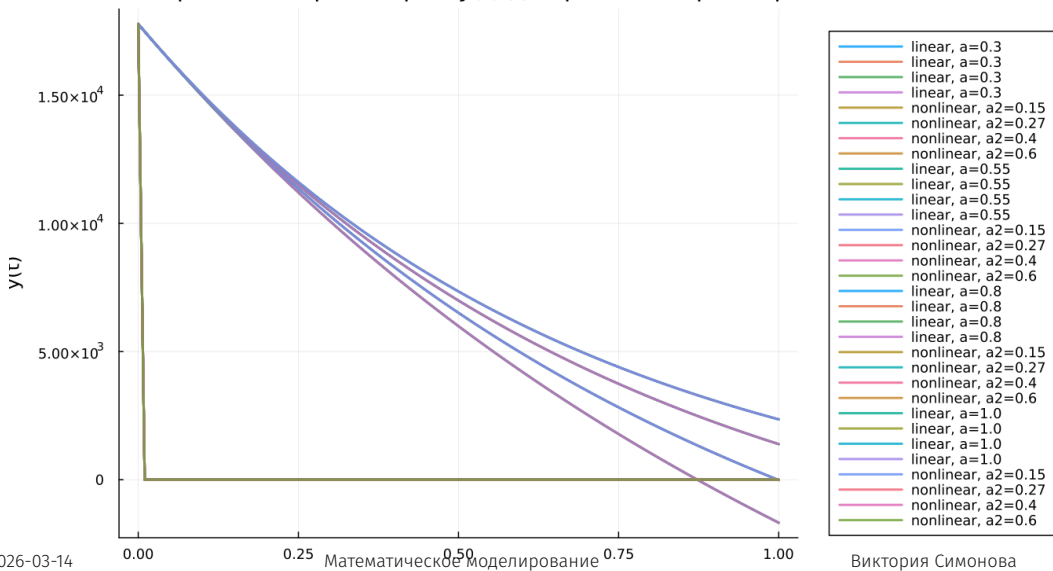
В процессе исследования изменялся один из параметров модели.

Полученные результаты показывают:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно отчётливо проявляются в середине и в конце временного интервала.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;

Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели переменная $y(t)$ почти сразу обращается в нуль независимо от выбранного параметра;

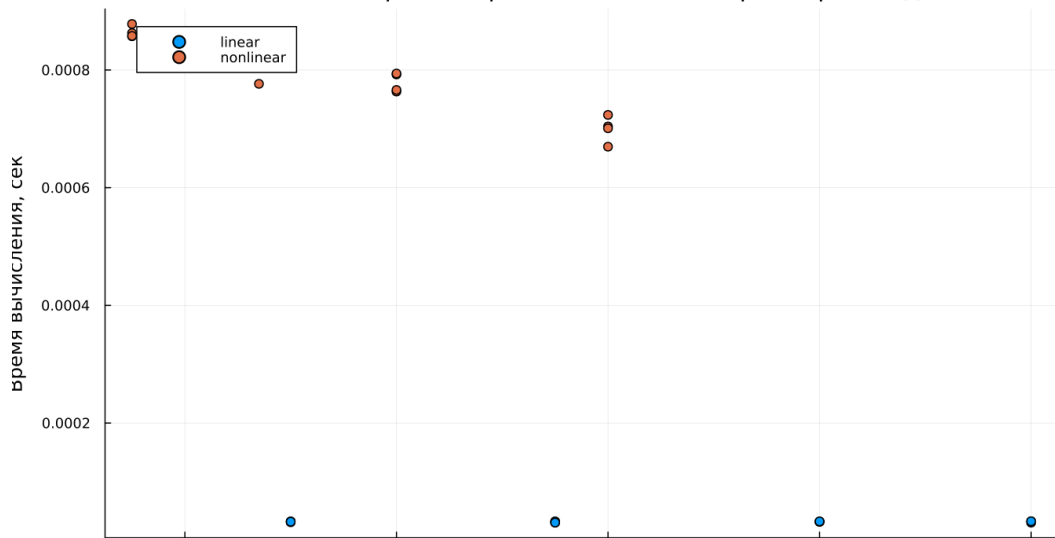
Анализ позволяет сделать следующие выводы:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет уменьшение $y(t)$;
- в нелинейной модели переменная $y(t)$ почти сразу обращается в нуль независимо от выбранного параметра;
- определяющее влияние оказывают нелинейные члены системы.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты вычислительного эксперимента таковы:

- линейная модель решается быстрее;

Результаты вычислительного эксперимента таковы:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

Результаты вычислительного эксперимента таковы:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время находится в пределах 10^{-4} – 10^{-3} сек;

Результаты вычислительного эксперимента таковы:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время находится в пределах 10^{-4} – 10^{-3} сек;
- даже в более сложном случае вычислительные затраты остаются незначительными.

8. 8. Анализ итоговой метрики

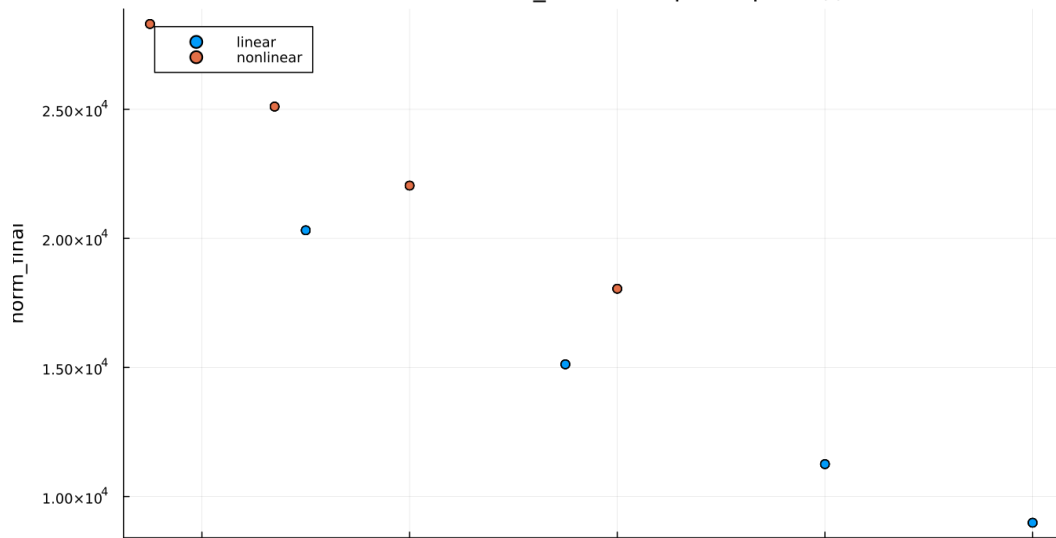
В качестве итоговой характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметра модели



По графику можно сделать вывод, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;

По графику можно сделать вывод, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать вывод, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;

По графику можно сделать вывод, что:

- при увеличении параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;
- это связано с тем, что переменная $x(t)$ в нелинейной постановке затухает медленнее.

9. 9. Итоги



1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры системы заметно влияют на скорость затухания решений.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры системы заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется особенно наглядно.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры системы заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется особенно наглядно.
5. Нелинейная постановка требует больших вычислительных затрат, однако они остаются весьма малыми.

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели переменная $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры системы заметно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной модели это влияние проявляется особенно наглядно.
5. Нелинейная постановка требует больших вычислительных затрат, однако они остаются весьма малыми.
6. Метрика `norm_final` уменьшается при увеличении параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.